

ACTIVITY DIAGRAM DAN SEQUENCE DIAGRAM

Sistem Informasi Manajemen Kos (SIMKOS)

Siti Sri Rizki Ramadhani	202343501405
Nazwa Rahadatul Aisy	202343501416
Muhamad Hafizh Ramadhan	202343501449

Pendahuluan

Dokumen ini berisi Activity Diagram dan Sequence Diagram untuk sistem SIMKOS. Seluruh diagram disusun berdasarkan Use Case Diagram dengan aktor Ibu Pemilik Kos, yaitu UC-01 sampai UC-09. Activity Diagram dibuat per use case dengan swimlane Ibu Pemilik Kos dan Sistem, sedangkan Sequence Diagram dibuat dari alur Activity Diagram dengan objek Boundary (UI), Control (Controller), dan Entity (database). Setiap objek pada Sequence Diagram dilengkapi activation bar (persegi panjang berwarna) dan penjelasan simbol dapat dilihat pada halaman Keterangan Simbol.

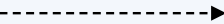
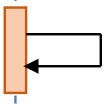
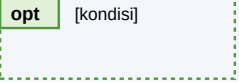
Daftar Use Case

Kode	Use Case	Relasi Terkait
UC-01	Login	include: Validasi Login
UC-02	Melihat Dashboard	-
UC-03	Mengelola Data Kamar	include: Validasi Data Kamar; extend: Tambah, Ubah, Hapus Kamar
UC-04	Mengelola Data Penghuni	include: Validasi Data Penghuni; extend: Tambah/Ubah Penghuni, Akhiri Data Penghuni
UC-05	Mengelola Pembayaran	include: Validasi Pembayaran; extend: Catat Pembayaran
UC-06	Melihat Laporan	extend: Cetak Laporan
UC-07	Melihat Riwayat Penghuni	-
UC-08	Mengelola Pengaturan	-
UC-09	Logout	-

Keterangan Simbol

Bagian ini menjelaskan simbol-simbol yang digunakan pada Sequence Diagram dan Activity Diagram.

A. Simbol pada Sequence Diagram

Simbol	Nama	Makna
	Aktor	Pengguna di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem. Pada dokumen ini aktornya adalah Ibu Pemilik Kos.
	Boundary (UI)	Antarmuka/halaman yang berhubungan langsung dengan aktor, misalnya LoginUI, KamarUI, dan PembayaranUI.
	Control (Controller)	Pengatur logika dan alur proses: menerima permintaan dari UI, melakukan validasi, dan mengoordinasikan Entity, misalnya AuthController dan KamarController.
	Entity (Database)	Objek data yang disimpan di database, misalnya User, Kamar, Penghuni, Pembayaran, Pengaturan, dan Sesi.
	Lifeline	Garis putus-putus vertikal di bawah setiap objek yang menunjukkan keberadaan objek sepanjang waktu. Dibaca dari atas ke bawah.
	Activation Bar (persegi panjang berwarna)	Persegi panjang pada lifeline yang menandakan objek sedang aktif/memproses suatu pesan. Warna mengikuti jenis objek: biru = aktor, kuning = boundary, oranye = control, hijau = entity.
	Pesan (panah garis penuh)	Permintaan atau pemanggilan operasi dari satu objek ke objek lain, contoh: <code>validasiLogin(username, password)</code> .
	Pesan Balik (panah garis putus-putus)	Hasil atau respons yang dikembalikan ke pengirim pesan, contoh: <code>userData, tampilkanDashboard()</code> .
	Pesan ke Diri Sendiri	Objek memanggil operasinya sendiri, contoh: <code>cekPassword()</code> pada AuthController.
1. namaPesan()	Nomor Urutan	Angka di depan nama pesan menunjukkan urutan eksekusi. Nomor yang sama pada dua kondisi alt berarti hanya salah satu yang terjadi.
	Fragment alt	Percabangan alternatif (jika-maka-jika tidak). Garis putus-putus pemisah memisahkan kondisi satu dengan kondisi lainnya; hanya satu yang dijalankan.
	Fragment opt	Bagian opsional yang hanya dijalankan jika kondisinya terpenuhi, misalnya <code>[Cetak Laporan]</code> pada UC-06.

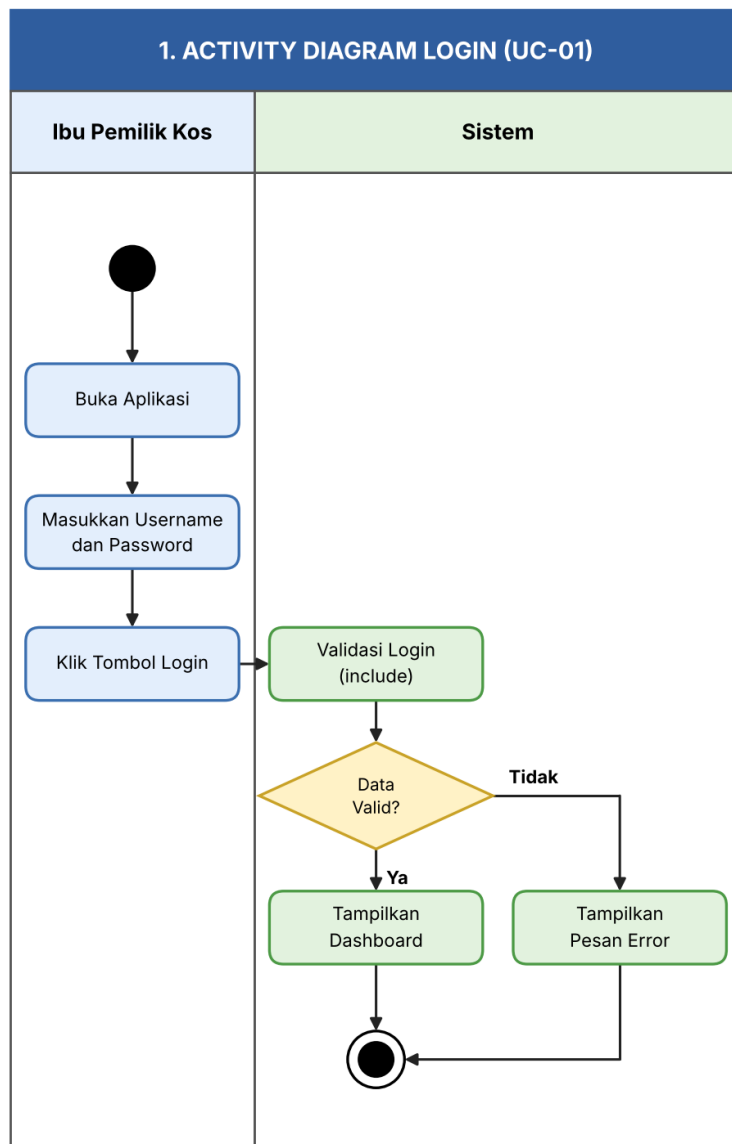
B. Simbol pada Activity Diagram

Simbol	Nama	Makna
	Swimlane	Jalur yang membagi tanggung jawab: kolom Ibu Pemilik Kos (aksi pengguna) dan kolom Sistem (proses otomatis).
	Initial Node	Lingkaran hitam penuh sebagai titik awal alur aktivitas.
	Action / Aktivitas	Kotak bersudut membulat yang berisi satu langkah kegiatan. Biru = aksi Ibu Pemilik Kos, hijau = proses Sistem.
	Control Flow	Panah yang menunjukkan urutan dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya.
	Decision	Belah ketupat kuning untuk percabangan keputusan dengan jalur Ya / Tidak, misalnya Data Valid?.
	Final Node	Lingkaran dengan titik di tengah sebagai titik akhir alur aktivitas.
Validasi Login (include) Cetak Laporan (extend)	(include) dan (extend)	include: proses wajib yang selalu dijalankan oleh use case. extend: proses tambahan yang hanya berjalan pada kondisi tertentu.

UC-01 Login

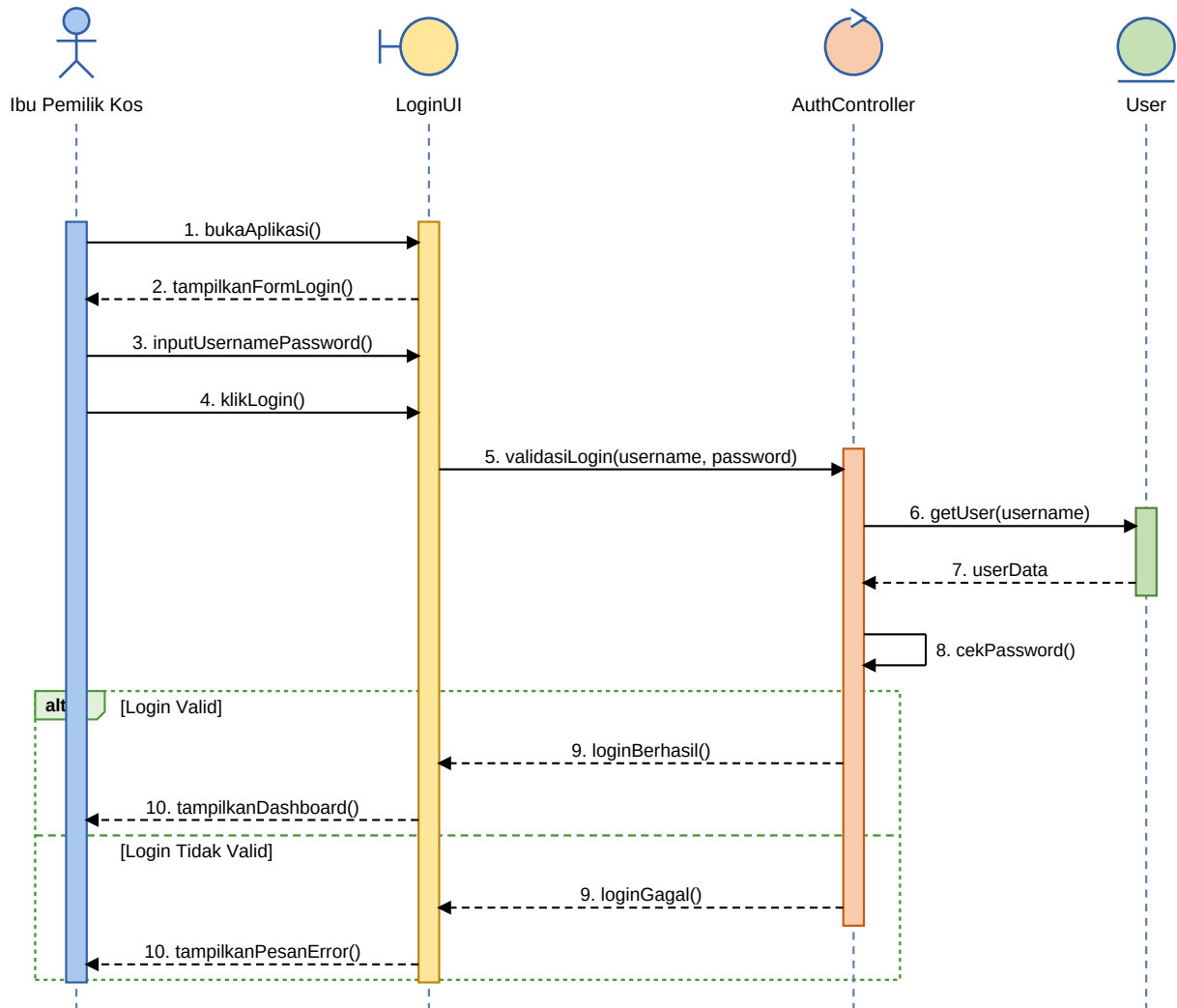
Activity Diagram

1. Ibu Pemilik Kos membuka aplikasi.
2. Ibu Pemilik Kos memasukkan username dan password, lalu klik tombol Login.
3. Sistem melakukan validasi login (include).
4. Jika data valid, sistem menampilkan dashboard. Jika tidak, sistem menampilkan pesan error.
5. Selesai.



Gambar: Activity Diagram UC-01 Login

Sequence Diagram UC-01

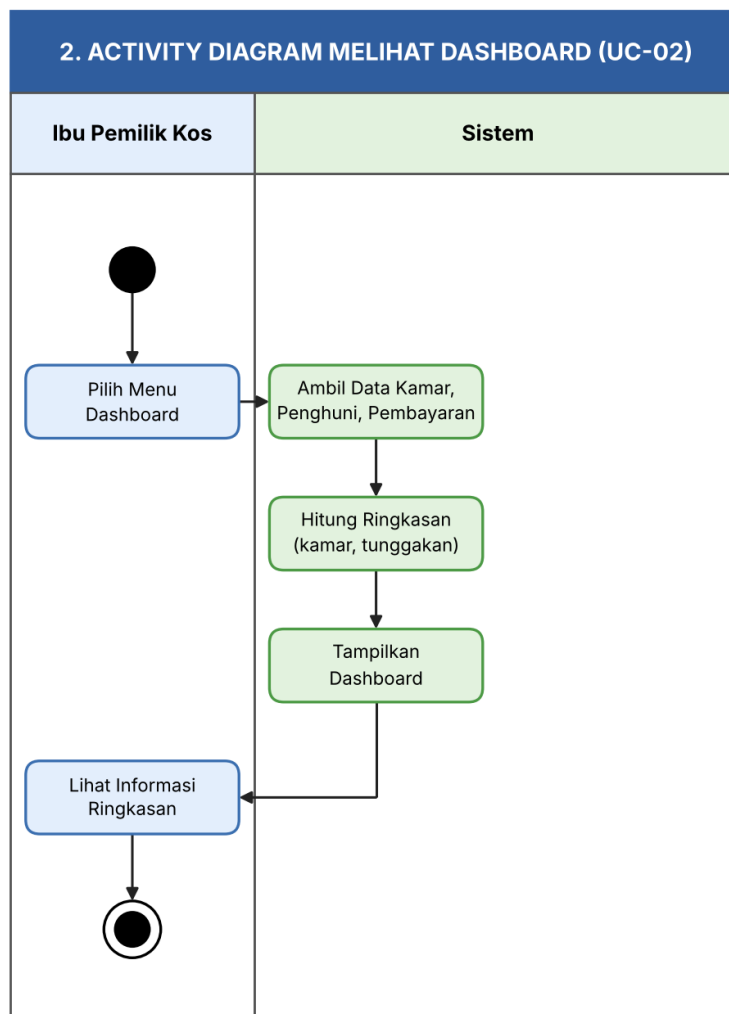


Gambar: Sequence Diagram Login

UC-02 Melihat Dashboard

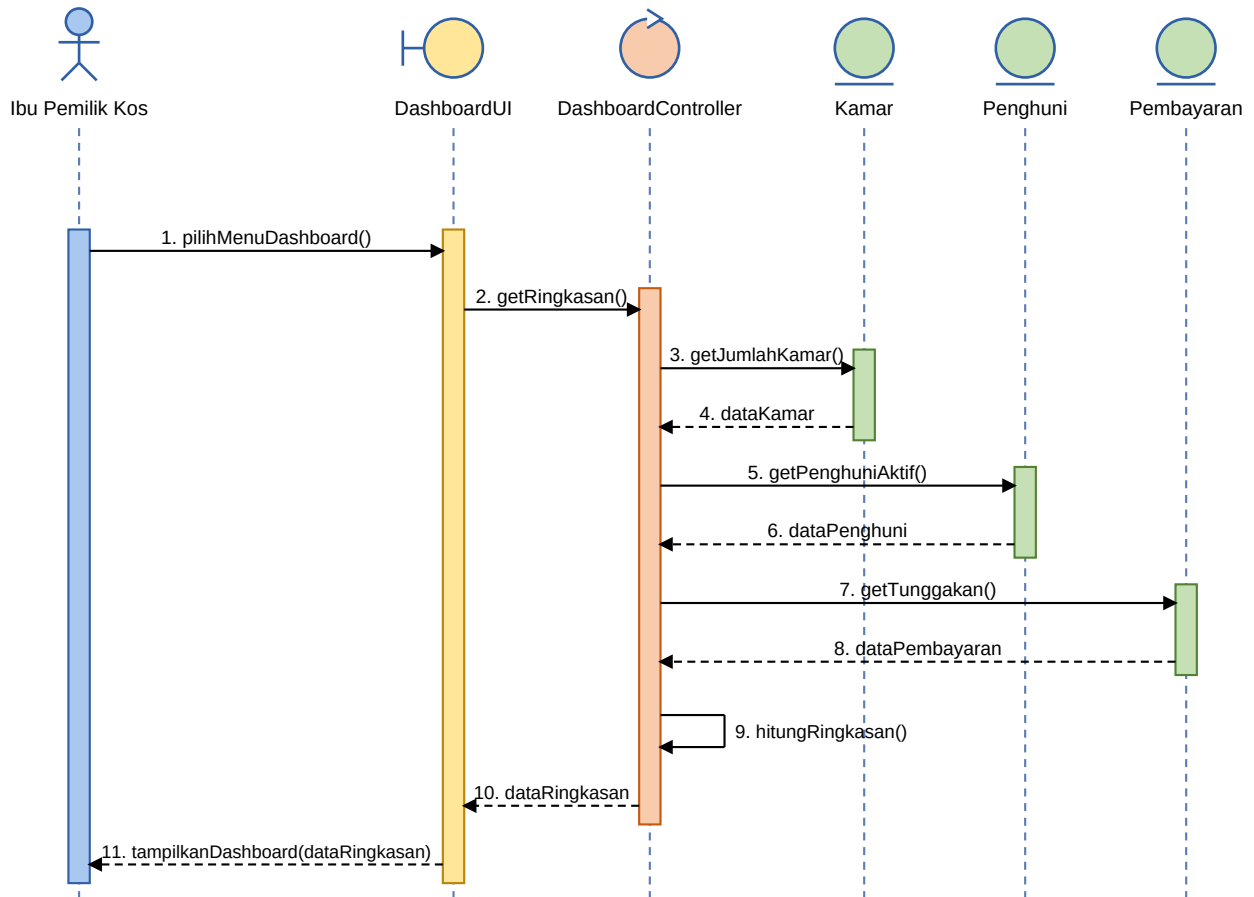
Activity Diagram

1. Ibu Pemilik Kos memilih menu Dashboard.
2. Sistem mengambil data kamar, penghuni, dan pembayaran.
3. Sistem menghitung ringkasan (kamar terisi/kosong dan tunggakan).
4. Sistem menampilkan dashboard dan Ibu Pemilik Kos melihat informasi ringkasan.



Gambar: Activity Diagram UC-02 Melihat Dashboard

Sequence Diagram UC-02

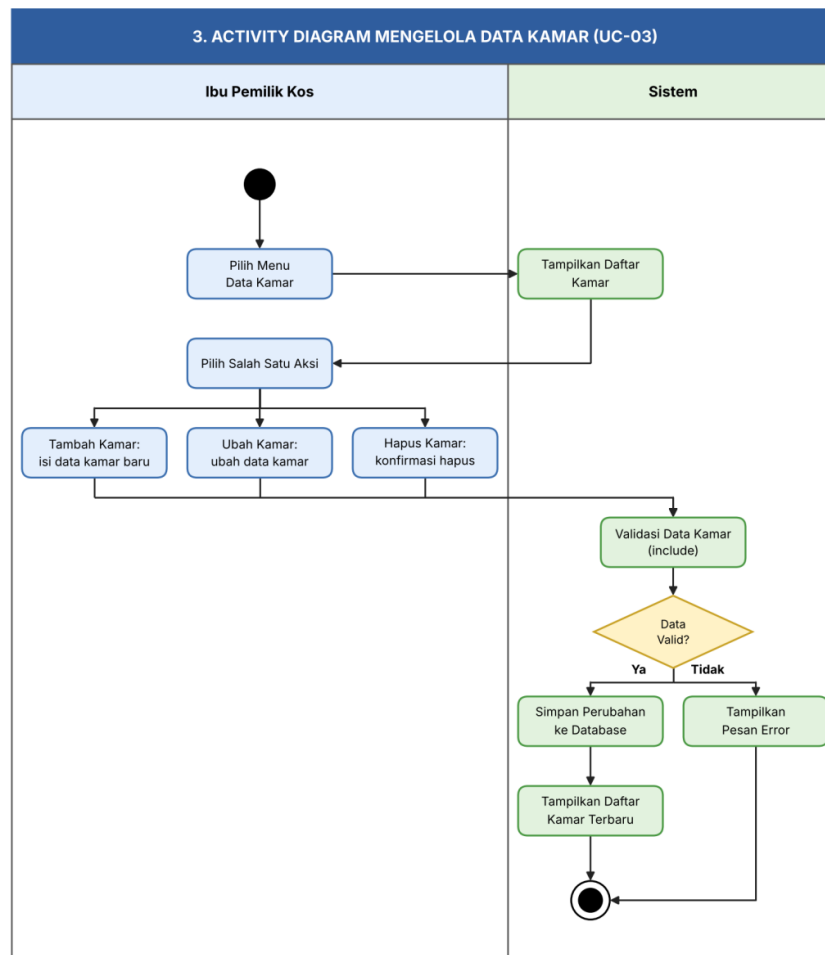


Gambar: Sequence Diagram Melihat Dashboard

UC-03 Mengelola Data Kamar

Activity Diagram

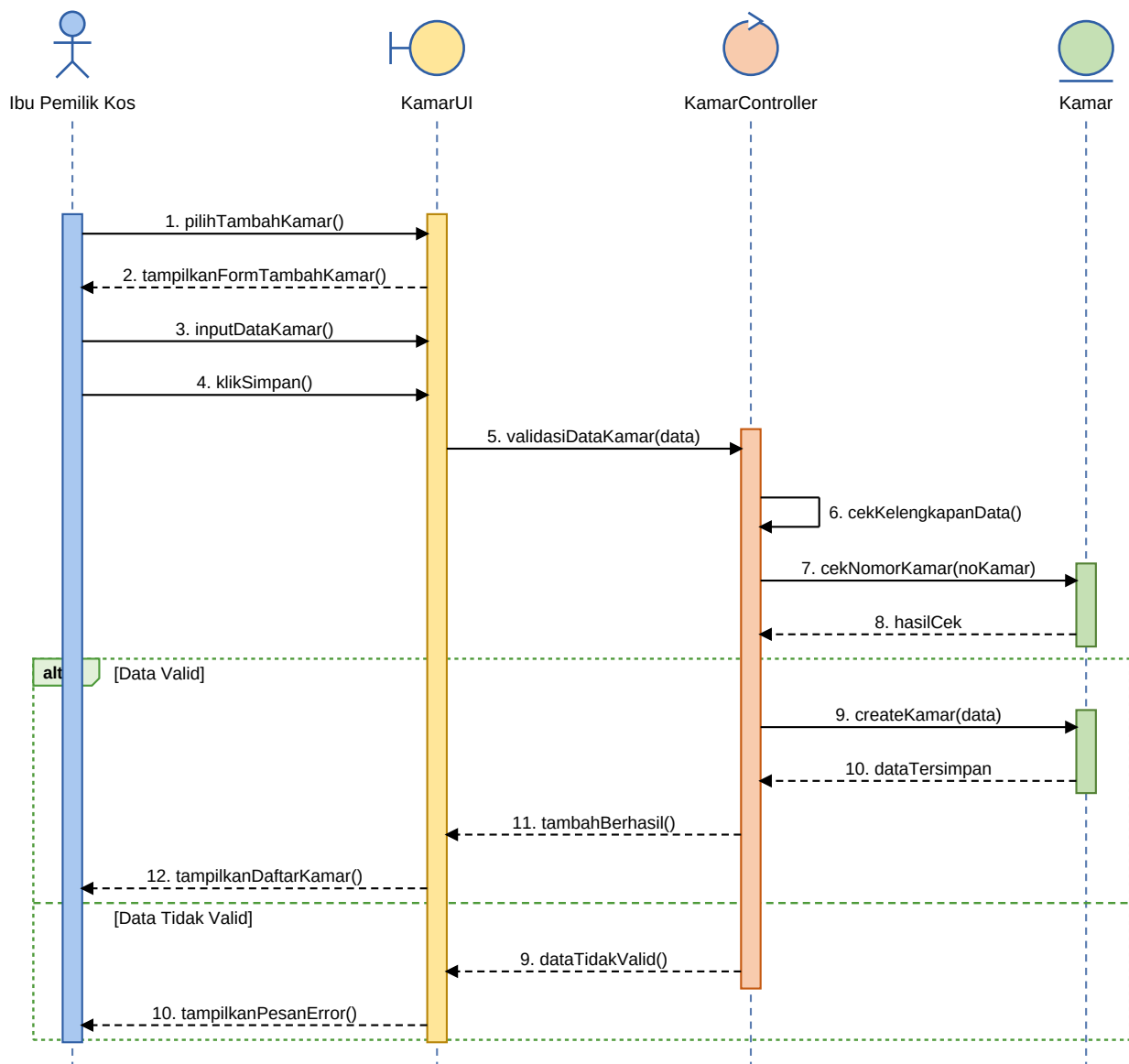
1. Ibu Pemilik Kos memilih menu Data Kamar, sistem menampilkan daftar kamar.
2. Ibu Pemilik Kos memilih salah satu aksi: Tambah Kamar, Ubah Kamar, atau Hapus Kamar (extend).
3. Sistem melakukan validasi data kamar (include).
4. Jika valid, data disimpan ke database dan daftar kamar terbaru ditampilkan. Jika tidak, tampil pesan error.



Gambar: Activity Diagram UC-03 Mengelola Data Kamar

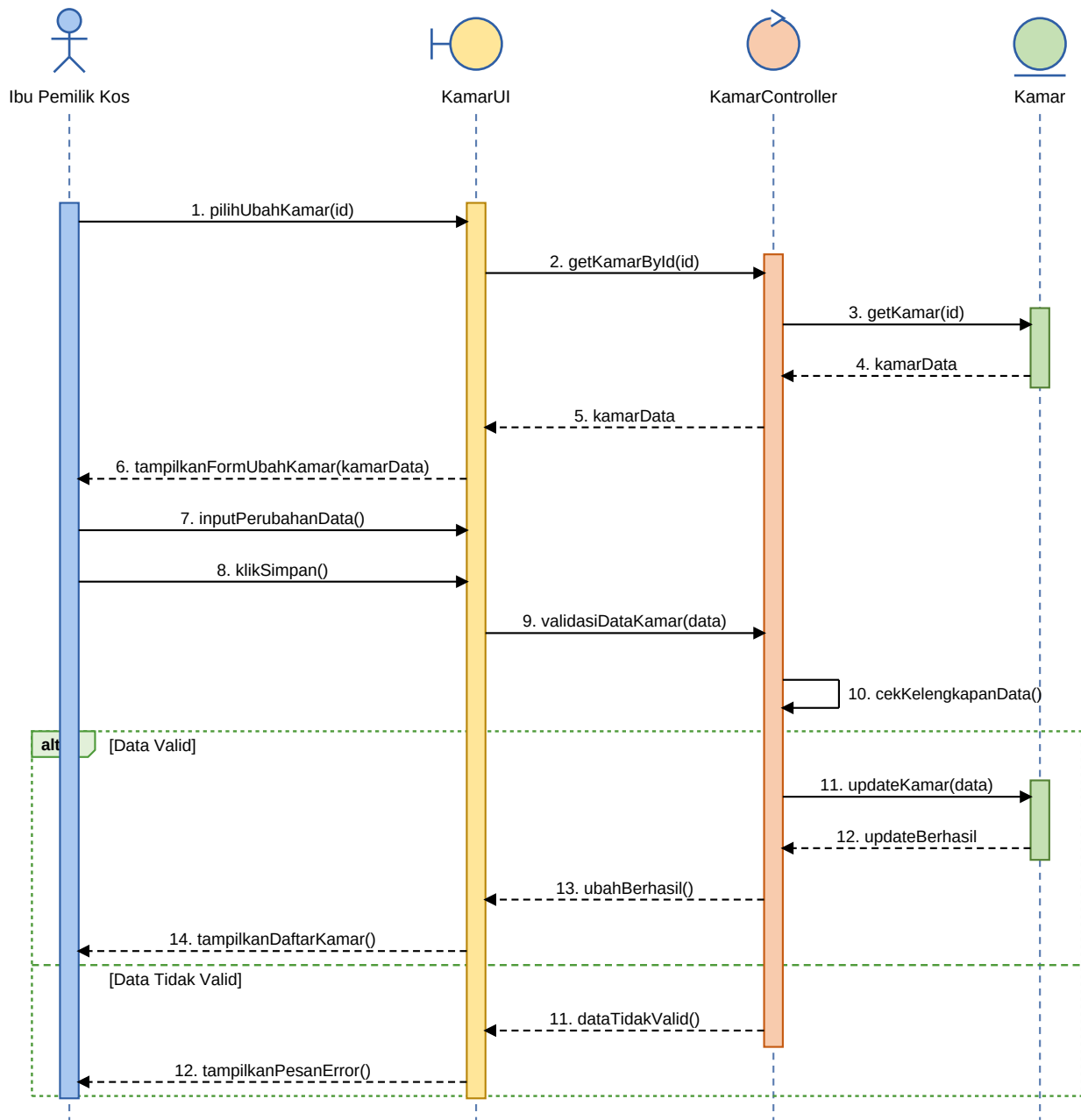
Sequence Diagram UC-03

Sequence Diagram Tambah Kamar



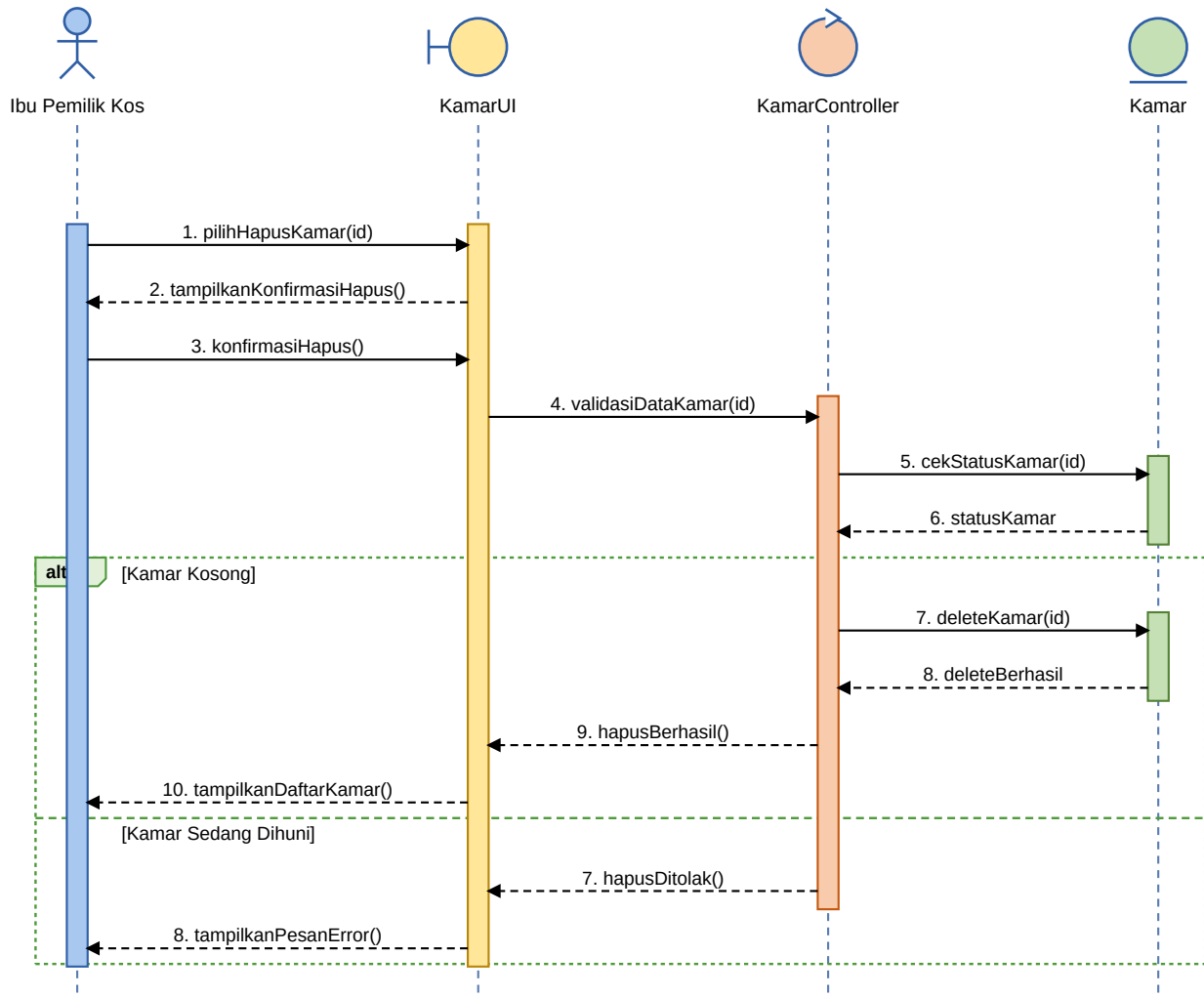
Gambar: Sequence Diagram Tambah Kamar

Sequence Diagram Ubah Kamar



Gambar: Sequence Diagram Ubah Kamar

Sequence Diagram Hapus Kamar

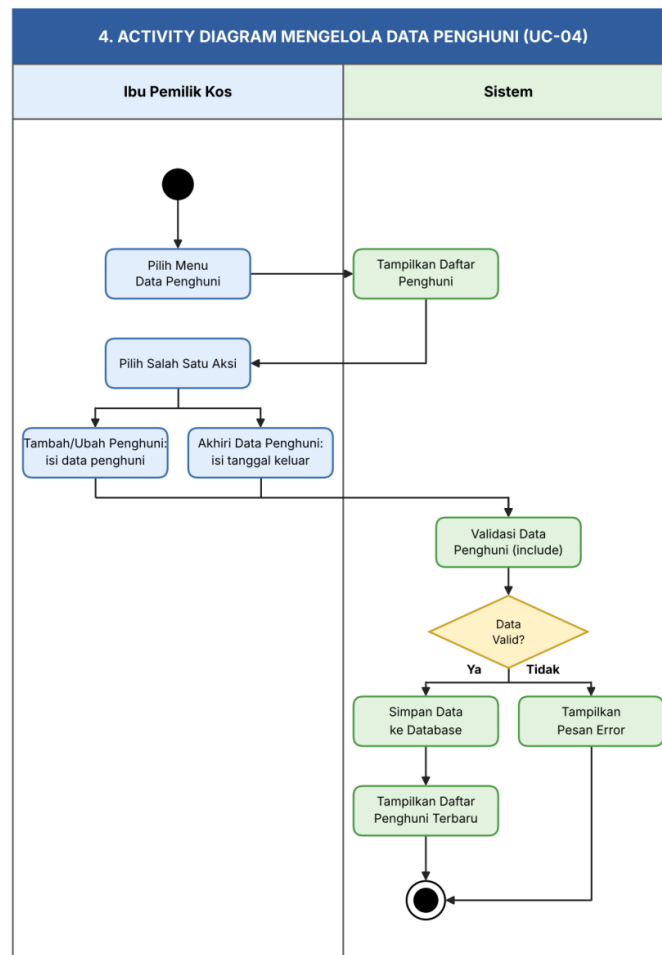


Gambar: Sequence Diagram Hapus Kamar

UC-04 Mengelola Data Penghuni

Activity Diagram

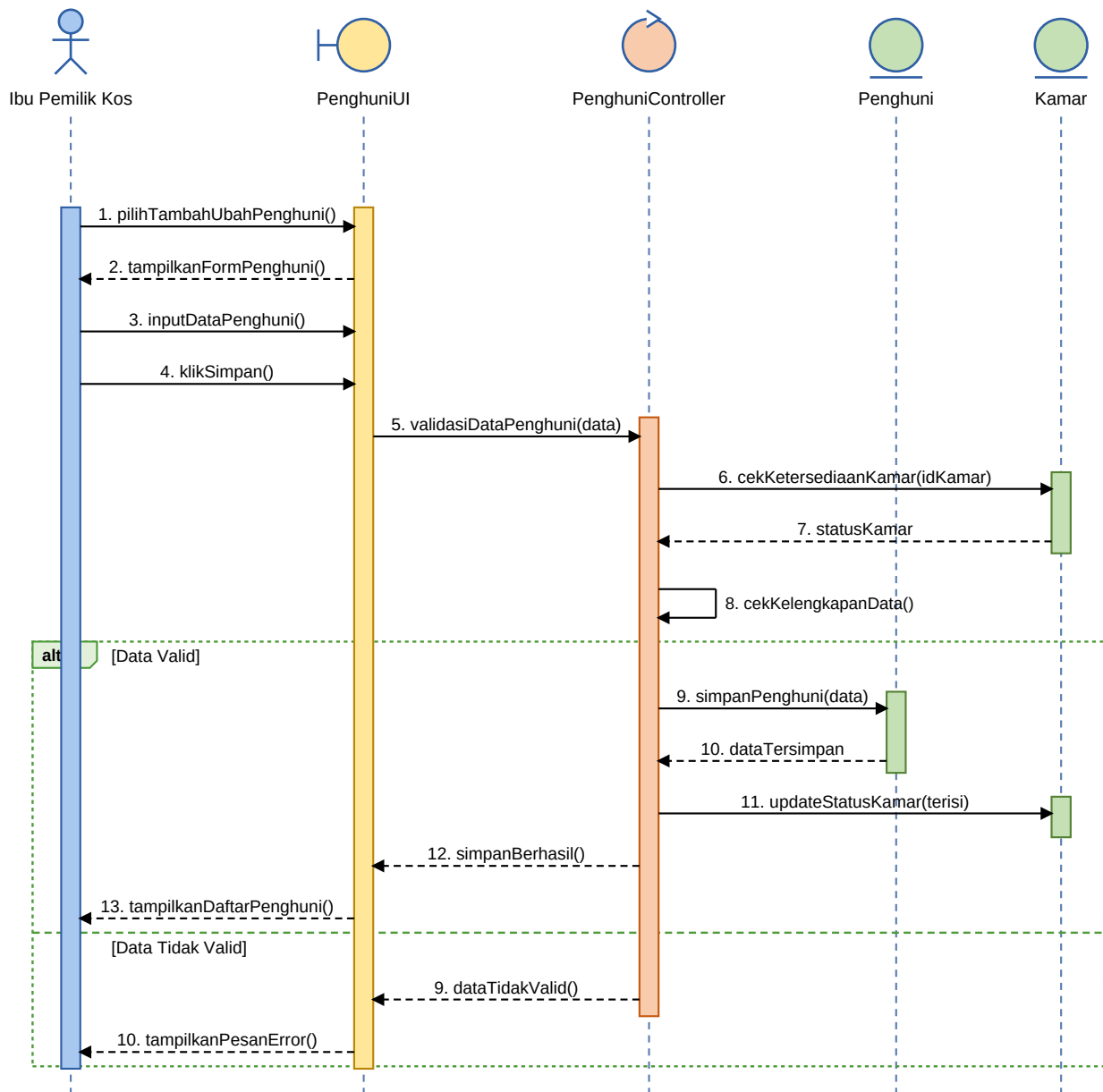
1. Ibu Pemilik Kos memilih menu Data Penghuni, sistem menampilkan daftar penghuni.
2. Ibu Pemilik Kos memilih aksi Tambah/Ubah Penghuni atau Akhiri Data Penghuni (extend).
3. Sistem melakukan validasi data penghuni (include).
4. Jika valid, data disimpan ke database dan daftar penghuni terbaru ditampilkan. Jika tidak, tampil pesan error.



Gambar: Activity Diagram UC-04 Mengelola Data Penghuni

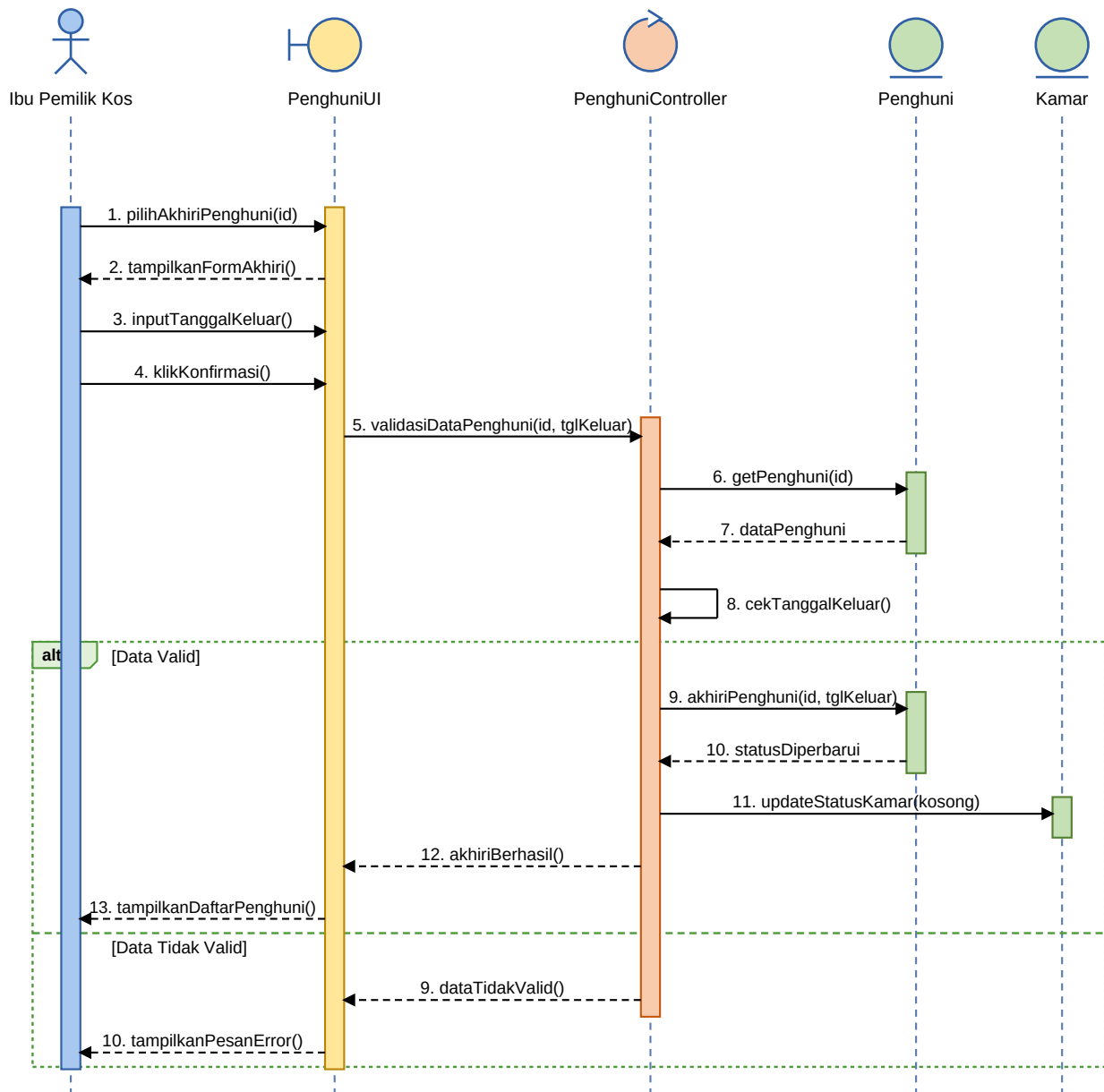
Sequence Diagram UC-04

Sequence Diagram Tambah/Ubah Penghuni



Gambar: Sequence Diagram Tambah/Ubah Penghuni

Sequence Diagram Akhir Data Penghuni

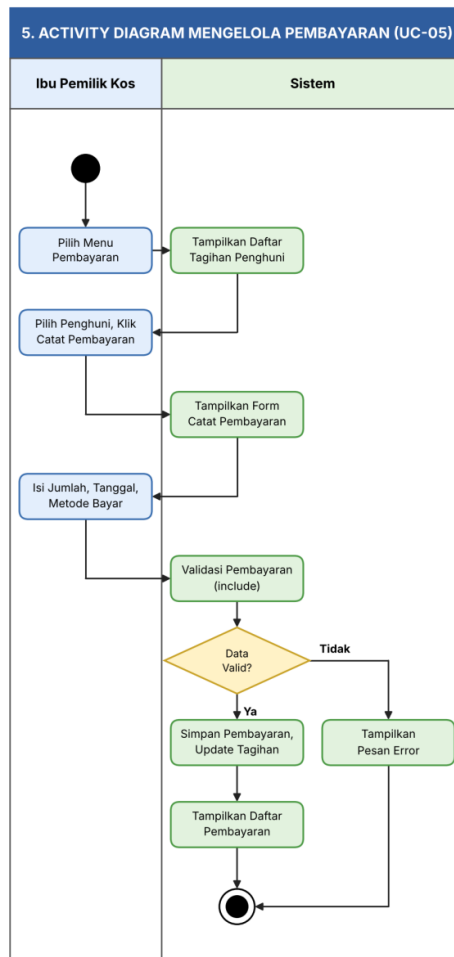


Gambar: Sequence Diagram Akhir Data Penghuni

UC-05 Mengelola Pembayaran

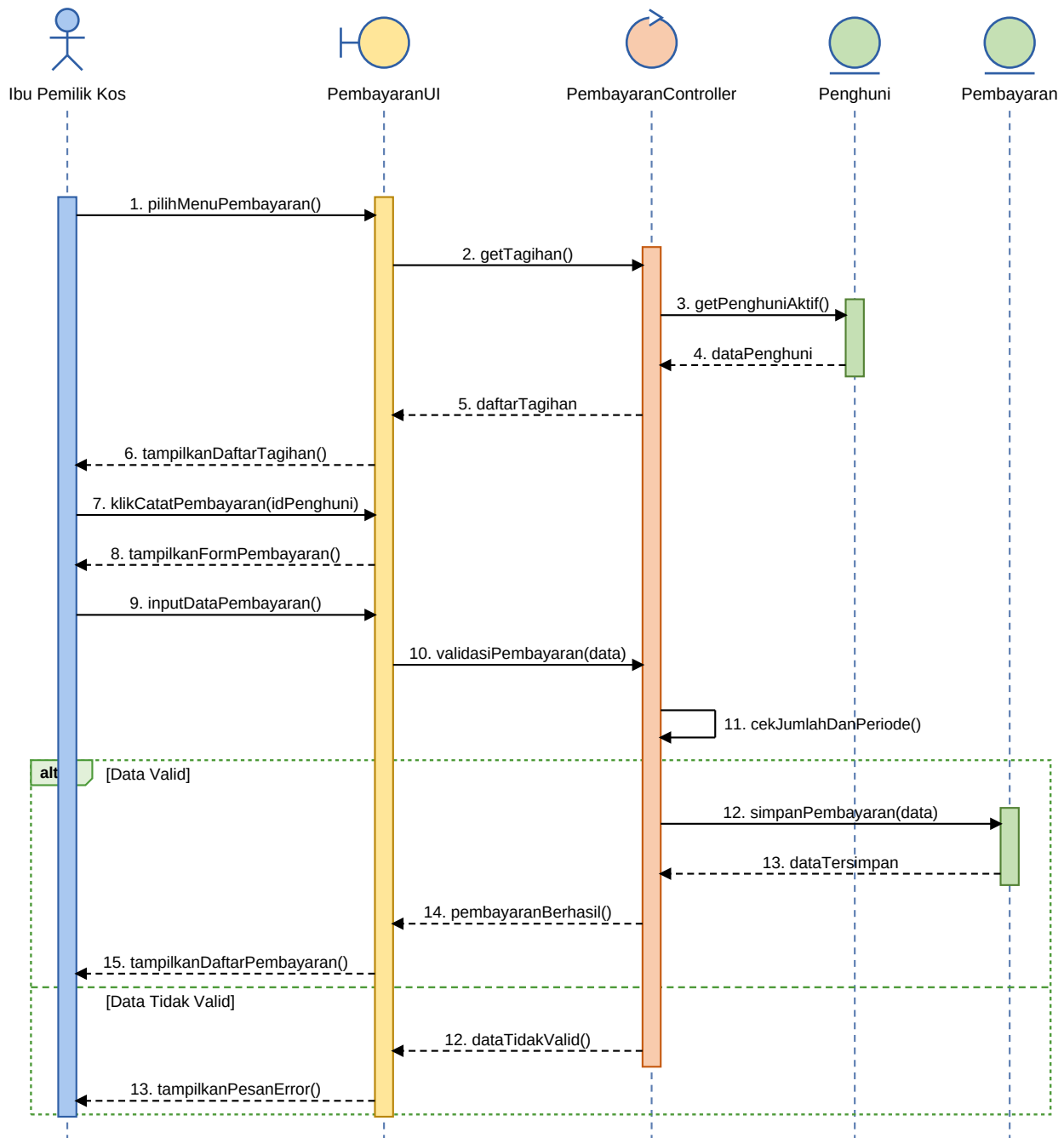
Activity Diagram

1. Ibu Pemilik Kos memilih menu Pembayaran, sistem menampilkan daftar tagihan penghuni.
2. Ibu Pemilik Kos memilih penghuni dan klik Catat Pembayaran (extend), lalu mengisi jumlah, tanggal, dan metode bayar.
3. Sistem melakukan validasi pembayaran (include).
4. Jika valid, pembayaran disimpan dan tagihan diperbarui. Jika tidak, tampil pesan error.



Gambar: Activity Diagram UC-05 Mengelola Pembayaran

Sequence Diagram UC-05

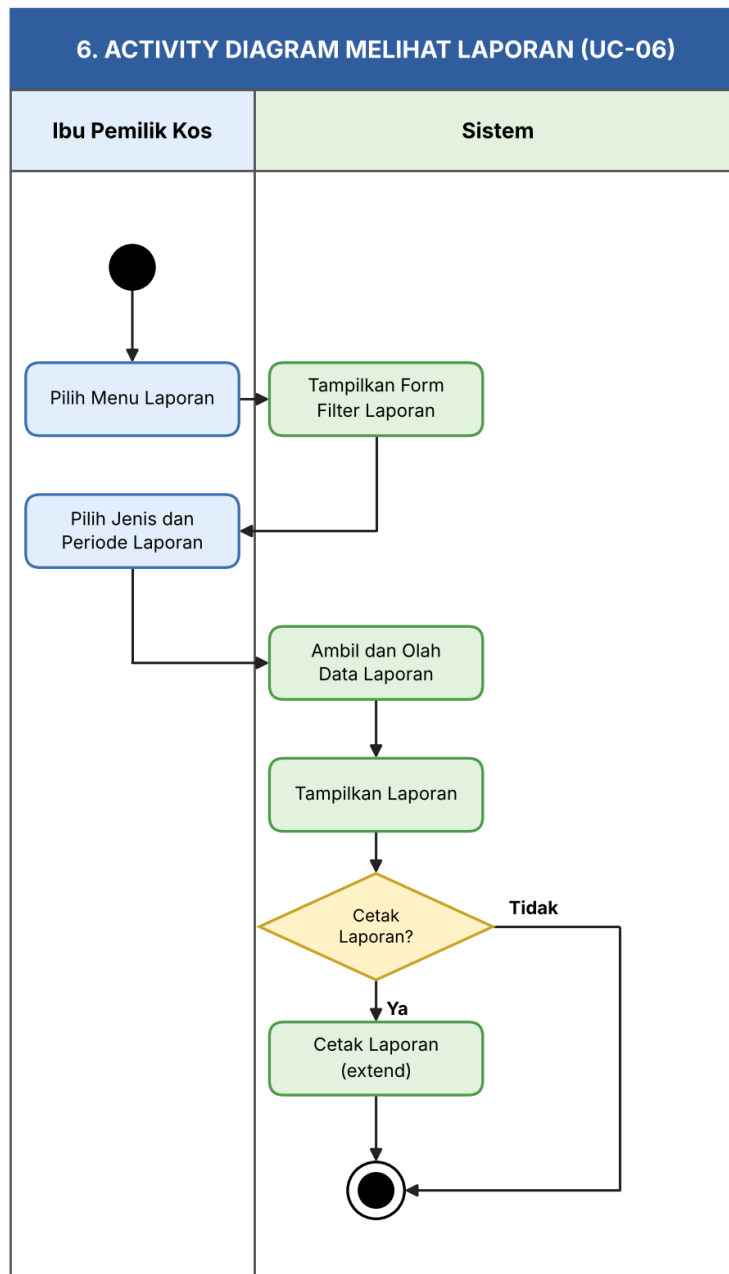


Gambar: Sequence Diagram Mengelola Pembayaran

UC-06 Melihat Laporan

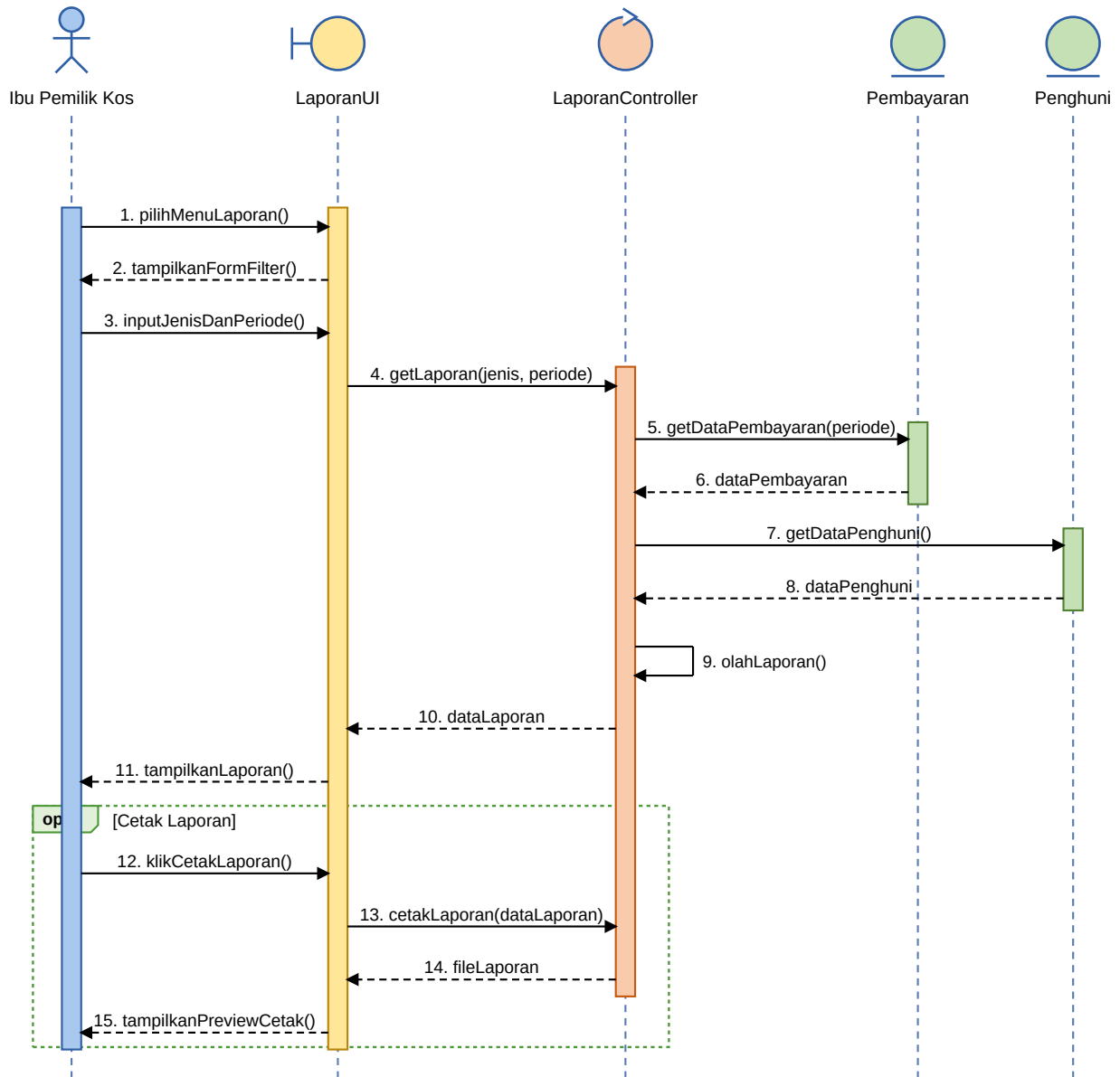
Activity Diagram

1. Ibu Pemilik Kos memilih menu Laporan dan menentukan jenis serta periode laporan.
2. Sistem mengambil dan mengolah data, lalu menampilkan laporan.
3. Jika Ibu Pemilik Kos memilih cetak, sistem menjalankan Cetak Laporan (extend).



Gambar: Activity Diagram UC-06 Melihat Laporan

Sequence Diagram UC-06

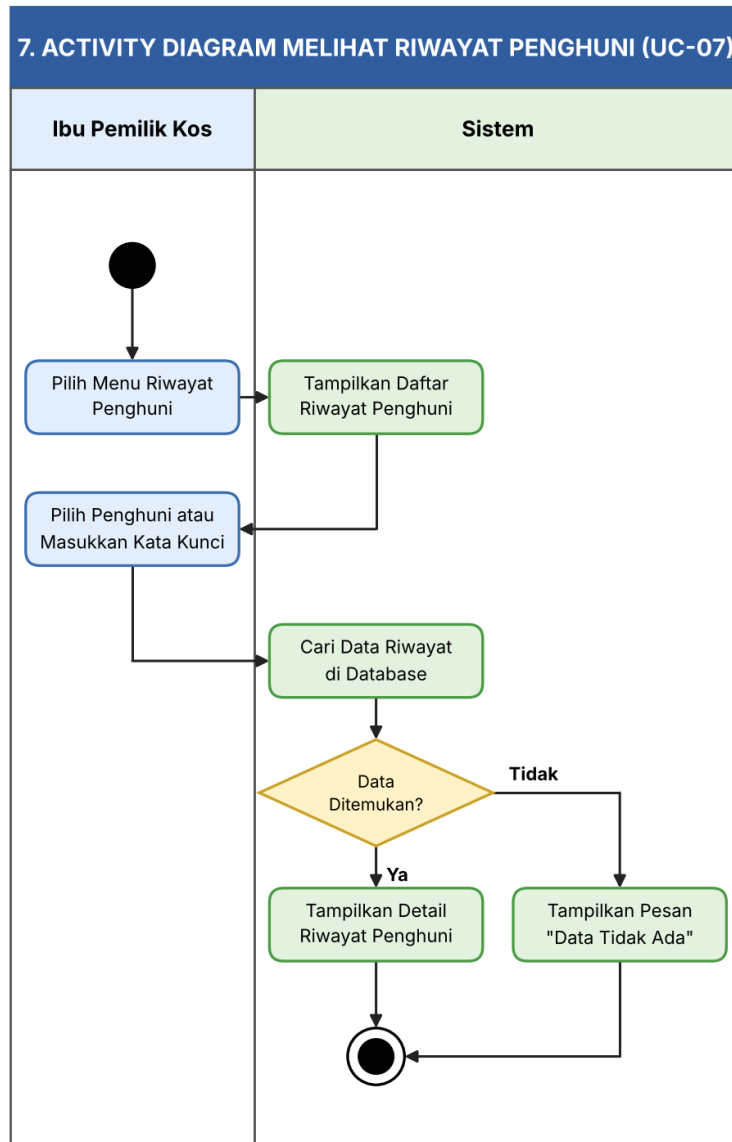


Gambar: Sequence Diagram Melihat Laporan

UC-07 Melihat Riwayat Penghuni

Activity Diagram

1. Ibu Pemilik Kos memilih menu Riwayat Penghuni, sistem menampilkan daftar riwayat.
2. Ibu Pemilik Kos memilih penghuni atau memasukkan kata kunci.
3. Jika data ditemukan, sistem menampilkan detail riwayat. Jika tidak, tampil pesan "Data Tidak Ada".



Gambar: Activity Diagram UC-07 Melihat Riwayat Penghuni

Sequence Diagram UC-07

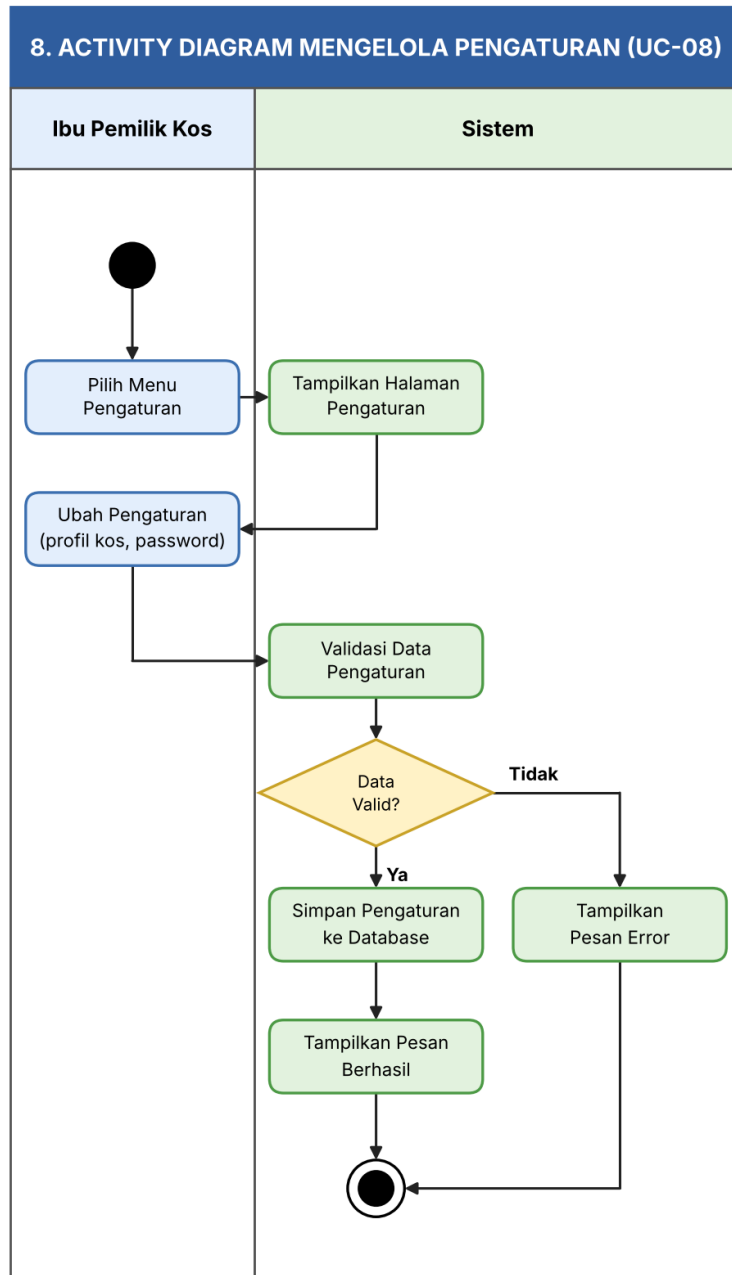


Gambar: Sequence Diagram Melihat Riwayat Penghuni

UC-08 Mengelola Pengaturan

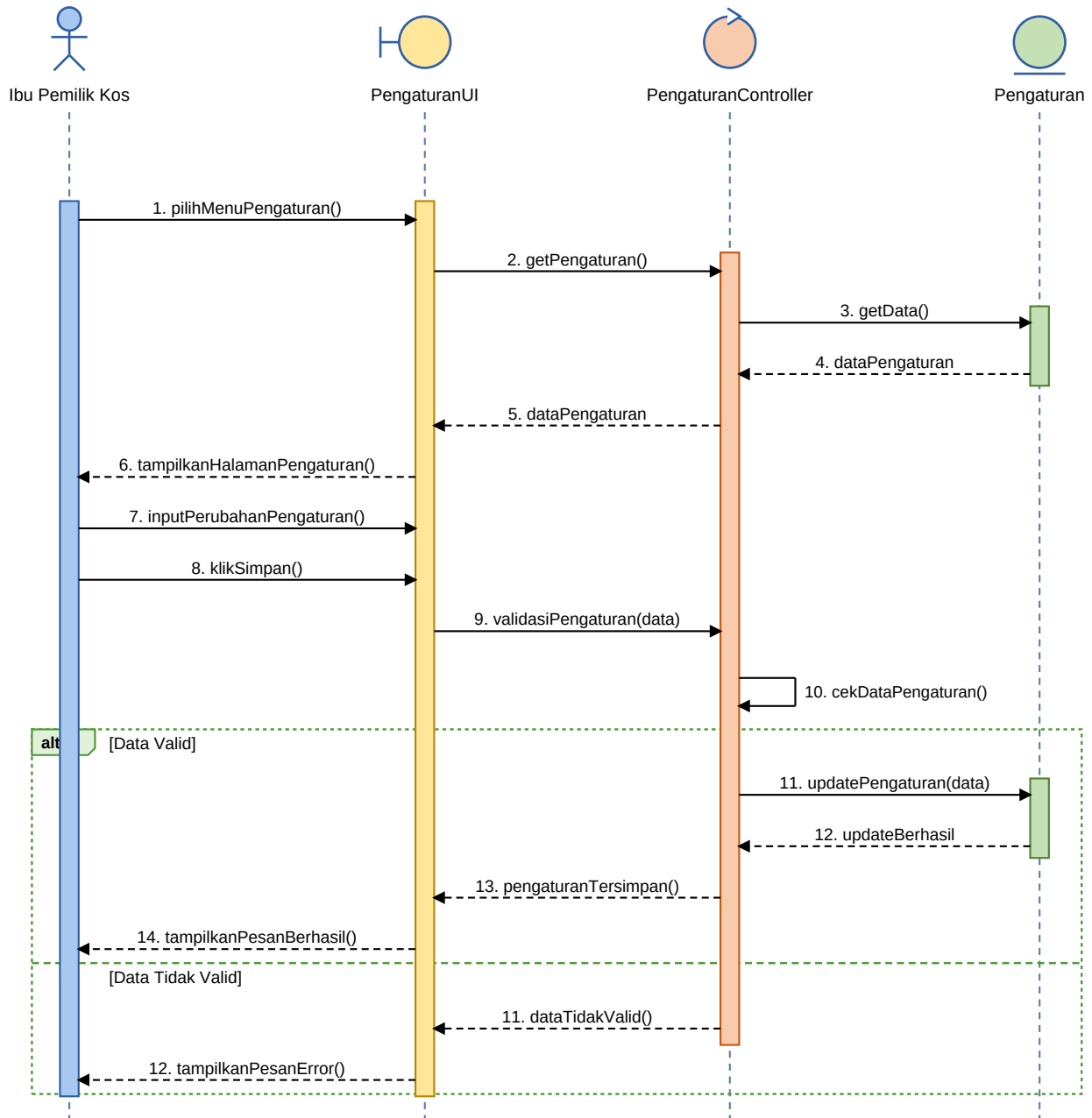
Activity Diagram

1. Ibu Pemilik Kos memilih menu Pengaturan, sistem menampilkan halaman pengaturan.
2. Ibu Pemilik Kos mengubah pengaturan (profil kos, password), sistem memvalidasi data.
3. Jika valid, pengaturan disimpan dan pesan berhasil ditampilkan. Jika tidak, tampil pesan error.



Gambar: Activity Diagram UC-08 Mengelola Pengaturan

Sequence Diagram UC-08

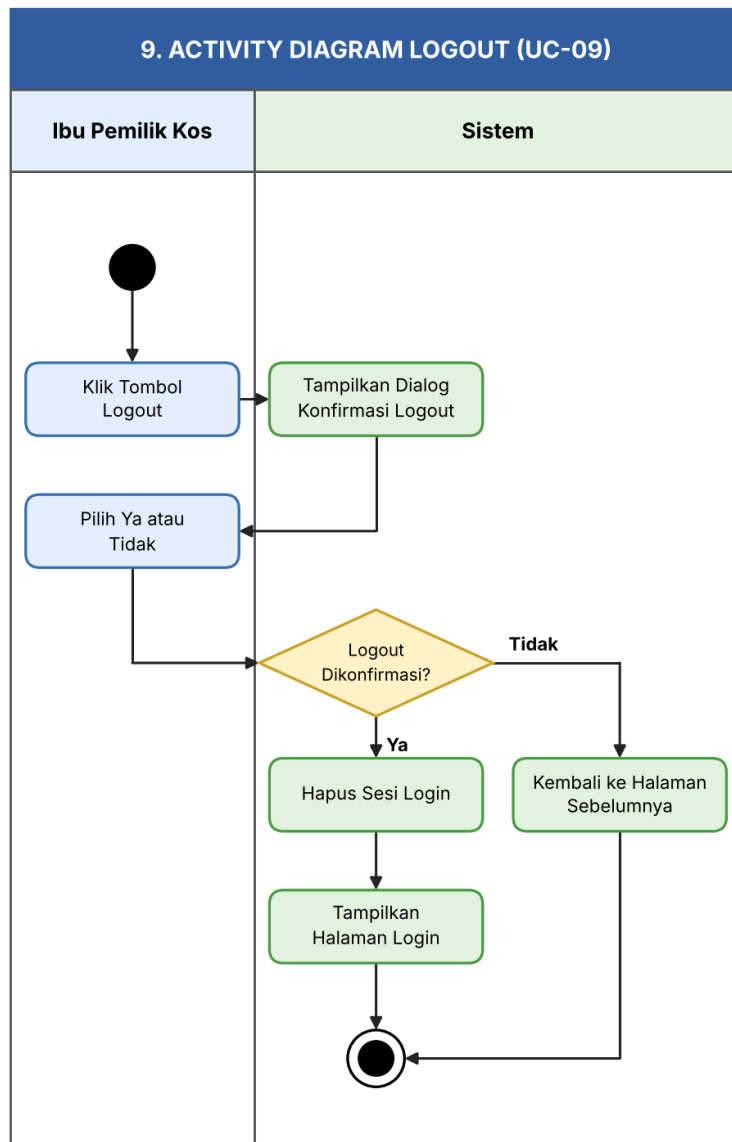


Gambar: Sequence Diagram Mengelola Pengaturan

UC-09 Logout

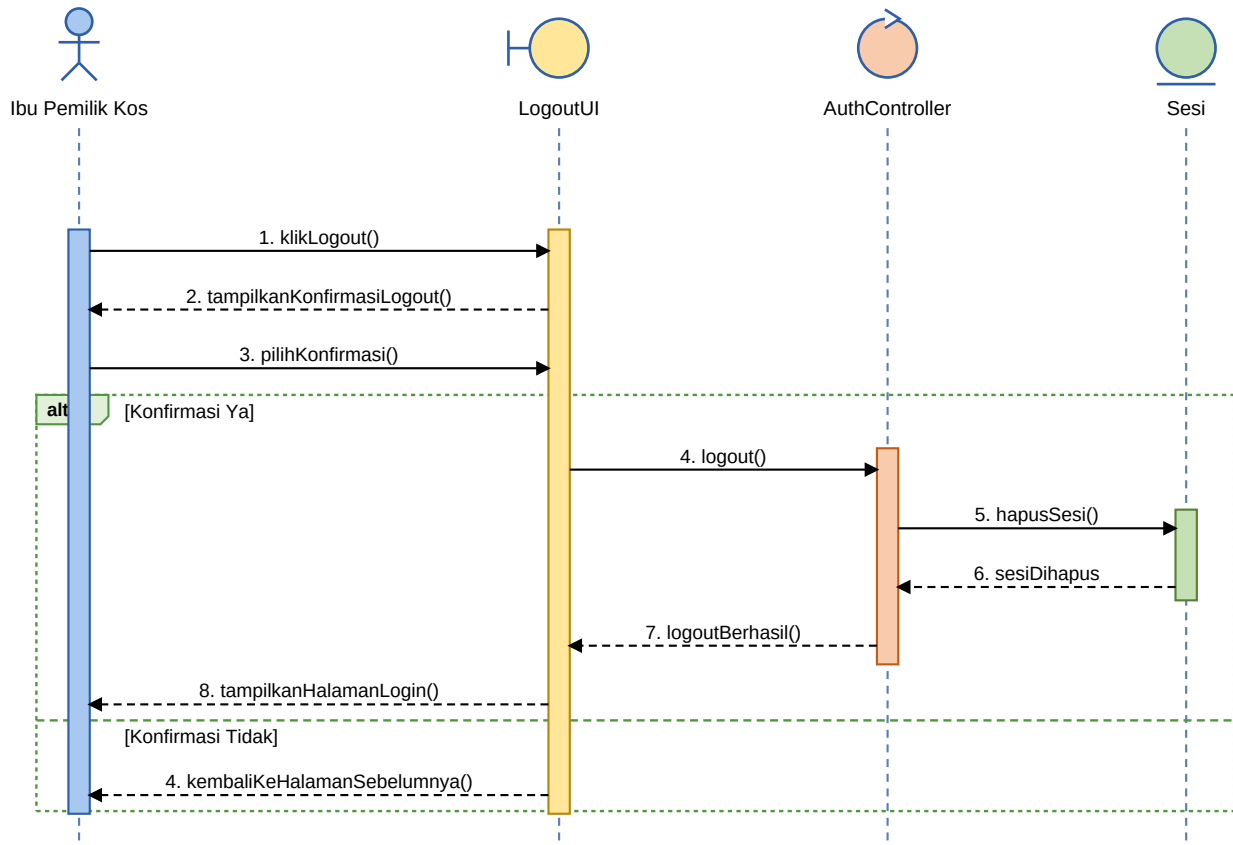
Activity Diagram

1. Ibu Pemilik Kos klik tombol Logout, sistem menampilkan dialog konfirmasi.
2. Jika dikonfirmasi, sistem menghapus sesi login dan menampilkan halaman login.
3. Jika tidak, sistem kembali ke halaman sebelumnya.



Gambar: Activity Diagram UC-09 Logout

Sequence Diagram UC-09



Gambar: Sequence Diagram Logout